

Объекты

Объектно-ориентированное программирование в JavaScript

объектно-ориентированный стиль программирования сейчас является доминирующим и почти все популярные языки программирования поддерживают его. Этот стиль стал популярным в основном благодаря тому, что он повторяет наш обычный способ мышления.

Объектно-ориентированное программирование - это стиль программирования ориентированный на работу с объектами.

В реальном мире мы можем рассматривать как объекты все, что нас окружает. Объектом может быть: компьютер, машина, самолет, дом, гитара. В JavaScript объектами являются строки, массивы, регулярные выражения и т.д.

Создание объекта

Объект - это конструкция, которая может иметь свойства и методы.
Объекты могут быть созданы двумя способами:

```
//Создадим объект obj  
var obj=new Object();  
//Добавим объекту obj свойство name со значением 'Дмитрий'  
obj.name='Дмитрий';  
//Добавим объекту obj свойство age со значением 26  
obj['age']=26;  
//Обратимся к свойствам объекта для вывода их значений  
document.write(obj.name+'<br />');  
document.write(obj.age);
```

создание объекта

//Создадим объект obj со свойствами name и age, которые содержат

//значения 'Дмитрий' и 26

```
var obj={  
  name:'Дмитрий',  
  age:26  
}
```

//Обратимся к свойствам объекта для вывода их значений

```
console.log(obj.name+'<br />');
```

```
console.log(obj.age);
```

обращение к объектам

В JavaScript Вы можете обращаться к свойствам объектов двумя способами:

Используя точку ('.') после имени объекта:

```
//Присваиваем свойству объекта произвольное значение  
имя_объекта.свойство=значение  
//Обращаемся к значению свойства объекта  
имя_объекта.свойство
```

Заклячая название свойства в квадратные скобки ([]) после имени объекта:

```
//Присваиваем свойству произвольное значение  
имя_объекта['свойство']=значение  
//Обращаемся к значению свойства  
имя_объекта['свойство']
```

свойства объекта

Свойства - это значения, связанные с объектами.

Например, объект человек может иметь следующие свойства: имя, возраст, профессия.

//Создадим объект human со свойствами name, age и job

```
var human={  
  name:'Дмитрий',  
  job:'Дизайнер',  
  age:26  
}
```

//Выведем значения свойств на страницу

```
console.log(human.name+'<br />');  
console.log(human.job+'<br />');  
console.log(human.age);
```

Удаление свойств объекта

```
var obj = {  
  bar: 1,  
  foo: 2,  
  baz: 3  
};  
delete obj.baz;
```

Перебор свойств объекта

```
var obj = {  
  age:45,  
  sex:"male",  
  height:180  
};  
for(var x in obj) {  
  alert(x); // перебор свойств  
  //alert(obj[x]); //перебор значений  
}
```

или `Object.keys(obj)` - вернет массив со свойствами

Методы объекта

Методы - это функции, связанные с объектами.

```
var flag;  
//Создадим объект human со свойствами name, age и job  
var human={  
  name:'Дмитрий',  
  job:'Дизайнер',  
  age:26  
}  
//Добавим объекту метод go()  
human.go = function () {  
  document.write(this.name+' идет.<br />');  
  var a=true;  
  return a;  
}  
//Добавим объекту метод sit()  
human.sit = function () {  
  document.write(this.name+' сел.<br />');  
  flag=true;
```

Методы объекта

```
//Обратимся к методам объекта human
```

```
human.go();
```

```
human.sit();
```

ключевое слово `this` используется для обозначения "текущего" объекта.

Задание

Создайте метод, который конкатенирует несколько свойств объекта.

Конструкторы объектов

В предыдущих примерах этой главы мы создавали прямые экземпляры объектов. В JavaScript существует еще один способ создания объектов - с помощью конструктора объектов.

Конструктор объектов - это шаблон, на основе которого создаются объекты. Написанный один раз конструктор, позволяет создать неограниченное количество объектов любой сложности написав лишь одну строчку кода.

Конструктор

//Создадим конструктор, который будет создавать объекты со свойствами name, age и

//job и методом who

```
function Human(name,age,job) {
```

```
    //Свойства шаблона
```

```
    this.name=name;
```

```
    this.age=age;
```

```
    this.job=job;
```

```
    //Методы шаблона
```

```
    this.who=function who() {
```

```
        document.write('Я<b> ' + this.name + '</b> мне <b>' + this.age + ' </b>лет.');
```

```
        document.write(' Я работаю <b>' + this.job + 'ом</b>.<br />');
```

```
    }
```

```
}
```

Конструктор

//Теперь мы можем создавать объекты следующим образом

```
human1=new Human('Дмитрий', 26, 'Дизайнер');
```

//Обратимся к методу who созданного объекта

```
human1.who();
```

```
human2=new Human('Станислав', 29, 'Программист');
```

```
human2.who();
```

```
human3=new Human('Сергей', 35, 'Менеджер');
```

```
human3.who();
```

оператор new обязательно должен присутствовать при создании экземпляра объекта.

Прототип

У каждого объекта в JavaScript есть прототип. Когда вы хотите получить доступ к свойству объекта, которое не существует в этом объекте, интерпретатор будет искать это свойство в прототипе.

prototype

С помощью свойства `prototype` Вы можете добавлять новые свойства и методы к конструкторам объектов.

Добавленные к конструктору свойства и методы будут также добавлены ко всем объектам, которые были созданы данным конструктором.

`конструктор.prototype.свойство(метод)=значение(функция);`

prototype

//Создадим шаблон объекта Human

```
function Human(name,age) {  
  this.name=name;  
  this.age=age;  
}
```

//Создадим объект object1

```
object1=new Human('Владимир',30);
```

//Выведем свойства объекта object1 на страницу

```
document.write(object1.name+' ');
```

```
document.write(object1.age+' ');
```

```
document.write(object1.ex+'<br />');
```

//Теперь добавим к шаблону объекта свойство ex с помощью prototype

```
Human.prototype.ex='<b>Добавлено через prototype.</b>';
```

//Теперь выведем свойства объекта object1 еще раз

```
document.write(object1.name+' ');
```

```
document.write(object1.age+' ');
```

```
document.write(object1.ex);
```

Создание объекта с заданным прототипом

```
var my = {  
    myStr: "Привет, мир!"  
};  
var myProto = {  
    mea: 42,  
    myFunc: function() {  
        return this.myStr.toLowerCase()  
    }  
};  
var my = Object.create(myProto);  
alert(my.mea);
```

Задание

Создайте конструктор “друзей” со свойствами Имя, Пол, Возраст, Рост, Характер и 5 объектов - друзей, каждый из которых имеет одинаковые свойства и два уникальных.

Затем добавьте всем друзьям одновременно три метода: Ходить, Говорить, Думать. Метод Ходить выводит: [Имя друга] “ходит уже” [количество] “лет”.

Например: Жора ходит уже 15 лет.

Метод Говорит выводит: [имя] “говорит, что у него” [свойство Характер] “характер”.

Например: Жора говорит, что у него покладистый характер.

Метод Думать выводит: [имя] “думает, что” [уникальное свойство] “это хорошо”